

# North EU Thermostat

## 程式碼掃描總報告

基準文件: North EU Thermostat User Manual V2

溫控器規格釐清與 QA 文件 (Gemini)

掃描目標: Vertical\_Screen\_v1 分支

產生日期: 2026-07-27

檢查重點:

- 文件規格符合性
- 邊界值檢查
- UI 橫屏轉屏遺漏檢查

## 一、規格符合性 — 不符合項目

### 嚴重(功能錯誤直接違反 Spec)

#### 1-1. [嚴重] 開窗偵測時間窗單位錯誤

位置: Peripheral.c:1109-1116、ADC.c:700-713

說明: window\_fun\_time=30 (語意 30 分鐘) 被直接當成取樣次數對，環形 buffer 僅 60 筆、每筆約 3.6 秒，實際只能回看約 6 秒~3.6 分鐘。「30 分鐘降 5°C」實作上約為「幾秒降 5°C」，極易誤觸發。

違反條款: QA Spec 3.2 開窗防護(預設 30 分鐘降 5°C)

#### 1-2. [嚴重] PWM 模式下開窗偵測不暫停加熱

位置: Peripheral.c:1152-1160

說明: 開窗觸發的檢查只存在非 PWM 分支; PWM 模式在開窗觸發後仍依 Duty 照常輸出。

違反條款: QA Spec 3.2 (開窗暫停含 PWM)、Manual 2.6.3

#### 1-3. [嚴重] 溫度顯示範圍僅 -19~60°C (規格 -20~70°C)

位置: ADC.c:445 (查表起點 -19, 共 80 筆)

說明: 低於 -19°C 或高於 60°C 時查表回傳 -999, 會被誤判為 Sensor Error; -20°C 環境直接報錯。

違反條款: Manual Product Specification: Range of temperature display -20 ~ 70°C

#### 1-4. [嚴重] Adaptive Start 預熱上限 180 分鐘 (規格 120 分鐘)

位置: Adaptive\_Start.h:27 (AS\_MAX\_PREHEAT\_MIN 180)

說明: 規格要求最多提早 2 小時啟動預熱, 實作上限為 3 小時

違反條款: QA Spec 5.1

#### 1-5. [嚴重] RTC 時間遺失 + Schedule 模式, 開機不跳轉 Set Time

位置: main.c:162-166

說明: rtc\_rest 時僅輸出 log 便直接進入主畫面; 僅在使用者主動切換 Schedule 模式時導向 Set Time (UI.c:1285-1303), 規格要求的「開機後強制跳轉」未實作。

違反條款: QA Spec 5.3

#### 1-6. [嚴重] Sensor 異常 / 過熱保護觸發時背光未強制 100%

位置: ADC.c、Peripheral.c:1130-1150 (無背光連動)

說明: Sleep 背光可設 0%, 此時若發生 Sensor

異常或過熱保護觸發, 告警畫面全看不到。(開窗觸發的背光強制 100% 有實作: Peripheral.c:1121, 1166-1167)

違反條款: QA Spec 5.2 背光告警聯動

### 中等 (數值 / 行為與規格不符)

#### 1-7. [中等] 設定頁面 Timeout 為 20 秒 (規格 10 秒)

位置: Peripheral.h:25-27 (ACTIVE\_ALIVE\_TIME / SETTING\_UPDATE\_TIME 皆 20000)

說明: 所有設定頁(含子選單、PIN 輸入、Calibration)註冊 20 秒逾時僅手動調整頁為 10 秒。

違反條款: QA Spec 2.1、Manual 2.4.1 Setting Mode 10 秒 timeout

#### 1-8. [中等] PIN 輸入錯誤停留在驗證頁 (規格要求錯誤回 Sleep)

位置: UI.c:3826-3840

說明: 輸入錯誤後清空重輸, 停留驗證頁, 需等 20 秒 timeout 才回 Sleep。

違反條款：Manual 2.9.1

#### 1-9. [ 悖 ] Sleep 背光上限被 clamp 在 50% (規格 0~70%)

位置: UI.c:3689-3693

說明: 規格範圍0%~70% 步進 10%，實作調不到 60 /70%。

違反條款：Manual 2.9.6

#### 1-10. [ 悖 ] 開機首次溫度顯示約需 7.2 秒 (規格 3.6 秒)

位置: ADC.c:494-505, 700-714

說明: 需 18 筆濾波 × 每通道 200ms × 2 階段才產生首筆有效溫度，約 7.2 秒；規格要求 3.6 秒後顯示實際溫度。

違反條款：QA Spec 1.1

#### 1-11. [ 悖 ] NTC 錯誤旗標永不復歸 錯誤畫面更新機有洞

位置: ADC.c:542-601、ADC.h:77

說明: int\_sensor\_error /ext\_sensor\_error 一旦設 1 永不清除 sensor 恢復後仍停在錯誤狀態；兩通道同斷線時錯誤畫面所在函式不再被呼叫，警告可能完全不顯示。

違反條款：QA Spec 4.2

#### 1-12. [ 悖 ] Power Limit 冷卻計時暫停機制

位置: Peripheral.c:931-943

說明: 規格要求「冷卻途中若Relay 因達目標溫度關閉，冷卻計時暫停」，實作每 500ms 無條件遞增。

違反條款：QA Spec 3.2 Power Limit 第3 點

#### 1-13. [ 悖 ] Room 模式下 EXT NTC 斷線 → 高溫保護失效

位置: Peripheral.c:1028-1040

說明: 任一 sensor error 即 return，後續高 / 低溫保護不執行；Sensor Select=Room 時 Floor NTC 斷線，規格要求參考 Floor NTC 的高溫保護全失效。

違反條款：QA Spec 4 保護最高優先權

#### 1-14. [ 悖 ] 高 / 低溫保護的嗟解除為死碼

位置: Peripheral.c:999-1000, 1136-1149

說明: protect\_high /low\_triggered 為 local 變數，每次進函式歸0，「嗟解除」分支無實際作用；門檻附近 Relay 可能抖動(功能方向正確，但程式具譾性)。

#### 1-15. [ 悖 ] 挪威語標題出 / 多處硬編碼英文未多語化

位置: Language.c:49 /535 /575、Control\_UI.c:575 /636 /463-465、User\_Setting\_UI.c:370 /391、UI.c:973-978

說明: 「Temperaturgrense」(16字) / 「Astro-innstilling」(17字) / 「PWM-innstilling」(15字) 超過 128px 會被裁切；「Max Temp.Prot」「Hour」「Min」「Enter Pin Code」等硬編碼英文在挪威語下仍顯示英文。另 Show\_FuncSetting\_Row\_Text 的buf2[20] 對定義未引用的「Maks temperaturbeskyttelse」(26字) 會stack 溢位。

違反條款：QA Spec 5.4 Localization

#### 已確認符合的重要項目

- Power On State 三選項(Keep /OFF /ON，含模式還原)：Board\_init.c:216-238
- Asymmetric Hysteresis ( $\geq$ Target 關， $\leq$ Target-Swing 開)：Peripheral.c:826-835
- 高溫 /防凍保護最高優先權(無視手動開機、開窗、Power Limit 冷卻、PIN 鎖)：Peripheral.c:1130-1150
- PWM 20 分鐘週期、Duty 計算正確：Peripheral.c:877-910

- Temp Swing 0.5~3.0°C 步進 0.5 : UI.c:2455-2467
- Sensor Calibration Room /Floor 獨立  $\pm 5.0^{\circ}\text{C}$  步進 0.5 : UI.c:2535-2579
- Input Temp Limit 上限20~70 / 下限-15~10 : UI.c:2644-2673
- Factory Reset 二次確認 保留RTC 時間: UI.c:3719-3778、 Board\_init.c:151-205
- Program Type 切換不清空 Workday /Restday 資料
- Schedule Mode 調溫彈確認視窗(Cancel 維持 / Yes 轉Manual) : UI.c:3847-3901
- 硬體Bypass (Sleep 下長按 Up+Down 5 秒跳過PIN 進 Factory Reset) : Peripheral.c:191-207
- 主選單四大類 + Top Bar Edit /Leave 流程: UI.c:638-741
- 開窗觸發紅黑閃爍 + 任意鍵Pop-up 二選項: Peripheral.c:1186-1205、 UI.c:3902-3958
- Flash 全 0xFF / 損毀時回填預設值: main.c:89-140、 flash\_storage.c:205-207
- Child Lock: 4 位PIN、 啟用兩次確認 Sleep 自動上鎖、 Active 調溫免PIN、 無錯誤鎖定懲罰
- 主畫面8元素 ( 時鐘 / 星期 藍 / 溫度紅黑 / Menu / 模式 M-PX-PWM / 加熱 / 童鎖 / 開窗圖示 ) 全部齊全

## 二、邊界值問題

### 2-1. [嚴重] Schedule 時段溫度 uint8\_t 下溢繞回+ sprintf 緩衝區溢位

位置: UI.c:1807-1812、Schedule\_UI.c:233 /261 /349-350

說明: schedule\_time\_edit\_temp 為 uint8\_t; temp\_limit\_min 可設 -15, 溫度降 0 再按 Down 時 0 > -15 成立 → 遞減繞回 255。連鎖: sprintf(temp\_str[3], "%d", 255) 需 4 bytes → 緩衝區溢位; 大字庫 '0'+25 繪製無效字元。

### 2-2. [嚴重] get\_schedule\_period() 未初始化指標解引用 (HardFault 風險)

位置: Peripheral.c:773-796

說明: Flash 資料異常使 current\_prog\_type > 2 時 sched\_ptr 三個分支都不命中, 從未賦值即解引用。僅依賴 Flash checksum 防護無預設分支。

### 2-3. [嚴重] Flash 讀取數無逐欄位範圍檢查

位置: flash\_storage.c:190-243

說明: 僅驗證 magic /size /checksum。language > 1 → LanguageTable 全專案數處越界讀取; v1 舊資料遷移只填 r\_mild /r\_cold, pwm\_day\_duty 等新欄位為 0 → PWM 模式 Relay 永遠 OFF。

### 2-4. [中等] 除零風險×3

位置: ADC.c:533 /538 /644

說明: NTC 短路 GND 時 voltage=0 → 除得 inf; Vrefint 平均為 0 時 vcc\_voltage=inf 連鎖污染所有溫度計算。(後續表會判為 sensor error, 行為可接受但無明確保護)

### 2-5. [中等] 無號減法 underflow (RTC 補償計算)

位置: Peripheral.c:1223-1235

說明: 時間被往回調或 RTC 重置後, rtc\_time - backup\_rtc 無號減法 underflow, elapsed 變極大值, 補償計數被誤鐫; 每月誤以 30 天 (43200 分) 計, 跨月誤可達數千分鐘。

### 2-6. [中等] Adaptive Start 負溫差轉 uint32 + 今日時段不檢查 ON /OFF

位置: Adaptive\_Start.c:241, 127-137

說明: 下一時段目標低於目前溫度時子為負, float→uint32 為未定義行為; 今日來時段掃描不檢查時段 ON /OFF (晝夜分支有檢查, 兩者不一致), 可能對關閉 X 的時段預熱。

### 2-7. [中等] PWM 狀態離開模式不重置

位置: Peripheral.c:819, 884-887

說明: pwm\_initialized /pwm\_start\_tick /pwm\_cycle\_pos 為 static, 切回 Manual /Schedule 再進入時 cycle 相位延續舊值。

### 2-8. [中等] setting\_number 型別為 int 卻存入浮點

位置: UI.h:43、Board\_init.c:168

說明: 18.0f 賦給 int 會截斷; 若 UI 需 0.5°C 步進精度, 型別需改為 float。

### 2-9. [建議] 其他小項

位置: ADC.c:415-437、flash\_storage.c:146-174、UI.c:1745-1760、Adaptive\_Start.c:326

- NTC\_TABLE\_SIZE 以 INT 表計算卻用於 EXT 表邊界檢查 (兩表長度日後不一致會越界)
- Flash 寫入無頁邊界檢查 (結構擴充超過 2032 bytes 會覆蓋相鄰頁); checksum 僅位組加總
- 排程小時編輯邊界行為三種不一致 (Up 到 23 跳回 TopBar、Down 到 0 繞回 23、分鐘雙向繞回)
- 排程時段無排序 / 重疊檢查

- Adaptive Start 每次學習成功即整頁寫Flash，無磨損均衡
- 低電壓Flash 保存為 blocking 寫入，SysTick 會丟 tick；電源抖動可能反覆寫同一頁

### 三、UI 直屏轉換檢查

結論: 整體轉換良好，只有一個畫面沒改到

底層 LCD\_W=128 / LCD\_H=160 (lcd.h:78-79)、LCD\_direction(2) (main.c:75) 正確; GUI.c 邊界檢查皆用 lcddev.width /height, 無硬編碼 160x128。主畫面元素 (時鐘、星期藍/紅、大溫度、5 個底部圖示) 與 Schedule /Control /User Setting 各頁面標抽查皆在 128x160 界內。

#### 3-1. [嚴重] Comfort Mode 兩頁未轉換 (橫屏遺留)

位置: Control\_UI.c:796 /798、849 /851、783

說明: 「Save」按鈕 X=127 是橫屏 160 寬) 右下角位置; 直屏 Show\_Str 邊界檢查 x > 120 直接 return → 按鈕完全不顯示。清屏 LCD\_Fill(10, 92, 158, 124, WHITE) ex=158 超出面板。

緩解因素: Comfort Mode 目前未掛在主選單 (User\_Setting\_Menu\_Items 無此項), 使用者不可達; 但一旦啟用立刻出問題, 啟用前必修。

#### 3-2. [建議] 建議清理項目

位置: Peripheral.c:699-703、UI.c:293-334、UI.c:120

說明: · SIMULATION 死碼區塊內仍是橫屏座標 (X=132、ex=160)

- UI.c 多處註解仍寫舊橫屏座標 (如 Icon3 at (144,5)), 實際程式已改直屏
- window\_open\_flash\_state 死變數 (實際閃爍用 window\_open\_flash\_cnt)
- 全專案 LCD\_Fill 的 ex /ey 多 1 像素寫法 (ex=128、ey=160), 功能正常, 屬一致性小瑕疵

## 四、建議優先處理順序

1. 開窗偵測 時間窗單位錯誤 + PWM 下 開窗不 暫停  
誤觸發會被客戶客訴 影響功 能正 確性
2. Schedule 溫度 uint8 下溢繞 回 + sprintf 溢 位  
緩衝區溢位，穩定性 問題
3. get\_schedule\_period() 未 初始化指標 + Flash 欄位 範圍檢查  
HardFault 風險
4. 溫度顯示 範圍擴充至 -20~70°C  
手冊吸 規格；-20°C 會誤報 NTC Error
5. 背光 告警連動(Sensor 異常 / 過熱保護強制 100%)  
QA Spec 5.2；背光 0% 時告警不 可見
6. 規格 數值修正：Adaptive Start 120 分鐘上 限、Timeout 10 秒、PIN 錯誤回Sleep、背光上 限70%  
數值 調整，風險低
7. Comfort Mode 直 屏座 標  
啟用 該 功能前必 修
8. 挪威 語標 題縮短 / 硬編碼字 串 語化  
QA Spec 5.4
9. NTC 錯誤與 標復歸機制、保護嗟死 碼、Power Limit 冷 卻暫停  
行為完 善
10. 清 理死 碼與 過期 註解  
維 護性

備註本 報告所有 發現均為 靜態程式碼審查結果，未經 實機 驗證 標示「可疑」之項目建議  
規格制定 者 確認設計意圖後再行修 改。

QA